



May 同调群之前的章节复习, 有些证明参考了 Tom Dieck 以及李思老师 2020 年的讲义.¹

- Based spaces V.S. Unbased spaces
- Cofibration&Fibration,the change of basement,homotopy sequences
- mapping cylinder and path sapce, loop space and suspension space
- Higher Homotopy Theory
- CW complex and various results on them

0 Basic Conventions

在基础同伦论中出现了很多的特殊空间以及需要研究的范畴, 我们在开头总结之:

0.1 Categories

最基础的是拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$:

$$\mathbf{Top} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间的连续映射.} \end{cases}$$

拓扑空间可以被看作集合赋予一些结构, 因此有忘却函子 $\mathcal{F} : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$. 它是“赋予离散拓扑函子” $\mathcal{D} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的右伴随, “赋予平凡拓扑函子” $\mathcal{T} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的左伴随.

$\mathbf{Top}$ 是完备且余完备的. $\mathbf{Top}$ 中的所有范畴论对象都可以通过先对底空间考虑 $\mathbf{Set}$ 上的对象, 再赋予某种拓扑结构. 比如积对象是笛卡尔积 $\prod X_i$ 赋予乘积拓扑, 余积对象是无交并 $\coprod X_i$. $A \xrightarrow{f} X \xleftarrow{g} B$ 诱导出的拉回是 $\{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$; $A \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} B$ 诱导出的推出是 $A \sqcup B / \{f(x) \sim g(x)\}_{x \in X}$. 但是它们未必具有好的分离性质, 这需要对好的空间和映射来考虑这些对象.

我们可以定义态射之间的同伦. 同伦的各种性质保证了我们可以定义同伦拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}$:

$$\mathbf{hTop} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间连续映射的同伦等价类.} \end{cases}$$

¹真的觉得 thu 的很多讲义质量很高, 唉.

$\mathbf{hTop}$ 作为一个商范畴, 有商函子 $h : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{hTop}$ 吧 f 送到其同伦等价类 $[f]$. 我们把 $\mathbf{hTop}$ 中同构的对象称为同伦等价的. $\mathbf{hTop}$ 不是完备的也不是余完备的. (它不广泛地具有 pullback 和 pushout, 但是我们可以定义一种更弱的 homotopy pushout, 见 0.3 节) 定义 $[X, Y] := \text{Hom}_{\mathbf{hTop}}(X, Y)$, $\mathbf{hTop}$ 范畴最好的就是 $[X, Y]$ 没有 $\text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, Y)$ 那么大, 并且有时会附带一些额外结构. 我们可以考虑“在同伦意义下交换”的图表, 它就是在 $\mathbf{hTop}$ 上的交换图表.

我们可以把映射作为对象, 同伦作为态射, 在两个拓扑空间 X, Y 上考虑道路范畴 $\mathbf{P}(X, Y)$:

$$\mathbf{P}(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 长度 } \ell \geq 0 \text{ 和长为 } \ell \text{ 的同伦 } f \rightarrow g. \end{cases}$$

态射符合会把同伦长度增加. 注意这里考虑同伦的长度是为了把 $\mathbf{P}(X, Y)$ 实现为一个范畴, 否则将没有逆元. 但是还有更自然的建构: 考虑两个同伦 $F, G : f \rightarrow g$ 之间的同伦关系, 即是一串 $H_t : F \Rightarrow G$ 使得 $H_0 = F, H_1 = G$, 并且每个 H_t 都是同伦 $f \Rightarrow g$. (注意在这里类比 f, g 是对象, 所以要求同伦每时刻都是 $f \rightarrow g$ 的态射) 这就得到同伦群胚 $\Pi(X, Y)$:

$$\Pi(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 映射之间同伦的同伦等价类.} \end{cases}$$

我们可以验证这是一个群胚, 并记 $[f, g] := \text{Hom}_{\Pi(X, Y)}(f, g)$. $\Pi(X, Y)$ 的每个连通分支都是一族两两同伦的对象, 所以 $\pi_0(\Pi(X, Y)) = [X, Y]$. 更一般地, $\Pi(\cdot, \cdot)$ 其实能看作函子. 我们首先证明拓扑空间映射能诱导出群胚之间的态射:

$$\begin{aligned} \text{Hom}(Z, X) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(Z, Y)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [Z \xrightarrow{af} Y]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [af \xrightarrow{\theta \circ (f \times \text{id})} bf]. \end{cases} \\ \text{Hom}(Y, W) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(X, W)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [X \xrightarrow{fa} W]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [fa \xrightarrow{(f \times \text{id}) \circ \theta} fb]. \end{cases} \end{aligned}$$

前者记为 f^* (因为是反变的), 后者记为 f_* (因为是协变的, 其实几乎所有上下标都是如此定义) 于是就有下面的:

$$\Pi(\cdot, \cdot) : \mathbf{Top}^{\text{op}} \times \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Groupoid}, \begin{cases} \text{Obj: } (X, Y) \mapsto \Pi(X, Y); \\ \text{Mor: } [Z \xrightarrow{f} X, Y \xrightarrow{g} W] \mapsto f^* g_*. \end{cases}$$

因此我们可以说 Π 是 Hom 函子的某种扩展 (也是基本群胚的某种扩展).

接下来是带基点的拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$:

$$\mathbf{Top}_\bullet : \begin{cases} \text{Obj: 全体带基点拓扑空间;} \\ \text{Mor: 保基点的连续映射.} \end{cases}$$

显然有忘却函子 $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Top}$, 考虑并上一个单点集的操作 $X \mapsto X \sqcup \{*\} =: X_+$, 显然可给出合法的带基点映射 $f_+ : (X_+, *) \rightarrow (Y_+, *)$, 这给出函子 $(\cdot)_+$ 是忘却函子的左伴随.

代数拓扑中很多建构都有 $\mathbf{Top}$ 和 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中两种版本, 我想人们观察 $\mathbf{Top}_\bullet$ 可能基于如下的考虑: 许多我们感兴趣的标准空间 (如 S^n) 和运算可以在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 的某种标准建构下得以实现; 同伦群的建构需要基点的选取 ($[S^n, X]$ 不是群); 许多代数结构要求单位元的类似物存在, 比如如果我们要考虑一个范畴中的群对象, 那么就需要选定一个单位 $i: \mathbf{1} \rightarrow X$, 在拓扑空间中就是 $* \rightarrow X$, 所以这相当于说选定 X 的基点. 最后, $\mathbf{Top}_\bullet$ 中 $\{*\}$ 是零对象 (对任意 $(X, *) \in \mathbf{Top}_\bullet$ 存在唯一的 $\{*\} \rightarrow (X, *)$ 和唯一的 $(X, *) \rightarrow \{*\}$) 但 $\mathbf{Top}$ 中始对象为 $\emptyset$, 终对象为 $\{*\}$, 所以在和始对象打交道时 $\mathbf{Top}$ 并不好用. 可以说大部分的性质都是在为 S^n 服务 (之后会证明它在 $\mathbf{hTop}_\bullet$ 中是一个 cogroup).

$\mathbf{Top}_\bullet$ 是完备且余完备的, 它拥有到 $\mathbf{Set}_\bullet$ 的忘却函子. 其余积对象是 $(\bigvee_i X_i, *)$, 即在基点处粘合的无交并 (这个余积空间的研究价值就明显比 $X \sqcup Y$ 要强, 并且 $*$ 可以视为余积运算的零元), 积对象是 $(\prod_i X_i, \prod_i *)$ 即含基点的乘积空间 (注意不是记号更对称的 $X \wedge Y$! 后者是 tensor object) 更多让 $\mathbf{Top}_\bullet$ 发挥作用的对象都会在以后定义.

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中同伦定义为保基点的同伦. 我们现在用 X 附带一个 $* \rightarrow X$ 的映射来理解带基点空间, 那么上面的同伦 $H_t: f \rightarrow g$ 就满足每时刻

$$\begin{array}{ccc} & * & \\ \swarrow & & \searrow \\ X & \xrightarrow{H_t} & Y \end{array}$$

都交换. 由此可定义同伦带基点拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}_\bullet$, $[X, Y]_\bullet := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}_\bullet}(X, Y)$. 我们最熟悉的同伦群就是如此定义的. 依上述的三角形图表现之, 我们未必需要同时固定 $* \rightarrow X$ 和 $* \rightarrow Y$. 比如说只固定 $* \rightarrow X$, $* \rightarrow Y$ 的变化就昭示是基点变化可能造成的影响.

从图表的角度推广上面的想法, 我们可以考虑以 A 为顶空间² (space under A) 的范畴 $\mathbf{Top}^A$:

$$\mathbf{Top}^A : \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, f \in \mathrm{Hom}(A, X)); \\ \text{Mor: } (X, f) \xrightarrow{a} (Y, g) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} & A & \\ f \swarrow & & \searrow g \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array} \end{cases}$$

在这个范畴下可以自然地考察收缩与形变收缩. 设 A 是 X 的子空间, $\iota: A \rightarrow X$ 是包含映射. 则收缩 r 其实就是 $(X, \iota) \xrightarrow{r} (A, \mathrm{id}_A)$. 我们仍然可以考虑 $\mathbf{Top}^A$ 上的同伦, 即 $H_t: a \rightarrow b$ 满足每个 H_t 都使上面的图表交换, 并由此构建出同伦范畴 $\mathbf{hTop}^A$ 以及在 $\mathbf{Top}^A$ 下同伦等价的对象, 并定义 $[X, Y]^A := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}^A}(X, Y)$. (这一般要求在上下文文 $A \rightarrow X$ 和 $A \rightarrow Y$ 自明) 现在容易注意到如果 A 是 X 的形变收缩, 那么 (X, f)

²这是我自己的翻译, 我不知道它的中文.

和 (A, id_A) 同伦等价, 特别地在忘却函子 $\mathbf{hTop}^A \rightarrow \mathbf{hTop}$ 下 A 和 X 也是同伦等价的.

在 $\mathbf{Top}^A$ 中, 我们更加容易固定一个 f , 把 g 也看成变量, 并考虑在其变化时是否存在 a 使得图表交换. 这就是拓扑中非常重要的 lifting problem. (想象把 A 看作 X 的子空间, 这就是在问何时 g 能延拓到整个 X 上)

与之对应的是以 B 为底空间 (space over B) 的范畴 $\mathbf{Top}_B$:

$$\mathbf{Top}_B : \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, p \in \text{Hom}(X, B)); \\ \text{Mor: } (X, p) \xrightarrow{a} (Y, q) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{a} & Y \\ p \searrow & & \swarrow q \\ & B & \end{array} \end{cases}$$

不再重述 $\mathbf{hTop}_B$ 和 $[X, Y]_B$ 的定义. 虽然这里的建构和上面只是做了个 opposite, 但是我们对它的感觉就不一样了, 使用的各种术语的说法也不一样. (当然不仅是感觉, 协变和反变在实际运用中差别不小) $\mathbf{Top}_B$ 中的对象 $X \xrightarrow{p} B$ 更像是一个丛: 比如切丛, 向量丛, 覆叠空间都是非常现成的例子. 我们会更倾向于去考察每个 $b \in B$ 的纤维 $p^{-1}(b)$. 空间 X 被无交地分割为 $\coprod_b p^{-1}(b)$, $\mathbf{Top}_B$ 中的映射与同伦也被称为“保纤维的” (fiberwise), 它们就像只在每个局部 $p^{-1}(b)$ 上操作然后拼起来一样. 映射 $(B, \text{id}_B) \xrightarrow{s} (X, p)$ 被称为截面, 因为它相当于从每个纤维 $p^{-1}(b)$ 上选择了一个点. 如果 s 给出了 $\mathbf{Top}_B$ 中的一个同伦等价, 那么每个纤维 $p^{-1}(b)$ 都可缩到 $s(b)$.

$\mathbf{Top}_B$ 的研究完全可以从向量丛和覆叠空间 (还有覆叠变换) 这两个非常大的实例入手, 个人认为对它的讨论会比对 $\mathbf{Top}^A$ 的讨论来得更直观.

最后我们还经常研究空间对 (X, A) (A 多实现为 X 的子空间), 空间对构成的范畴是 $\mathbf{Top}(2)$.

$$\mathbf{Top}(2) : \begin{cases} \text{Obj: } (A, X \in \mathbf{Top}, f \in \text{Hom}(A, X)); \\ \text{Mor: } (A \xrightarrow{a} B, X \xrightarrow{b} Y) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{a} & B \\ f \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{b} & Y \end{array} \end{cases}$$

如果 f, g 都是包含映射, 那么 $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ 可以解释为满足 $f(A) \subset B$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$. 比如在 CW 复形中, 我们希望考虑的胞腔映射 $f : X \rightarrow Y$ 就满足 $f(X^n) \subset Y^n$, 和这里的想法类似. 同样我们可考虑 $\mathbf{hTop}(2)$ 以及 $[(X, A), (Y, B)]$. 拓扑中有许多“相对”建构, 一般来说考虑空间对就意味着我们考虑大空间相对于小空间的一些影响.

空间对 (X, A) 还自然地 and 带基点空间 $(X/A, *)$ 产生联系. 如果我们考虑映射 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, 那么 $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Y/B$ 就诱导出 $f' : X/A \rightarrow Y/B$ 并且该映射保基点.

最后我们用范畴论中的 Yoneda Lemma 来综观拓扑理论. 对任意范畴 $\mathcal{C}$, 我们可以为 $X \in \mathcal{C}$ 考虑 $\text{Hom}(\cdot, X) \in \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ 以及 $\text{Hom}(X, \cdot) \in \text{Fun}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})$. X 与 $\mathcal{C}$ 中其他对象之间的关系就被包含在函子 $\text{Hom}(\cdot, X)$ 与 $\text{Hom}(X, \cdot)$ 的信息中. 通过

$$\mathcal{C} \rightarrow \text{Fun}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \quad X \mapsto \text{Hom}(\cdot, X)$$

我们可以把 $\mathcal{C}$ 嵌在 $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$ 中, 显然这个嵌入会把不同的对象和不同的态射打到不同的函子和不同的自然变换上. 但有趣的是, 这些自然变换已经被态射完全决定了, 即 $\mathcal{C}$ 可被嵌入为 $\mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$ 的完全子范畴. 如果我们考虑两个函子 $\mathrm{Hom}(\cdot, X)$ 和 $\mathrm{Hom}(\cdot, Y)$ 之间的关系, 那么每个 $f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$ 都能给出函子之间的自然同态 $f_* : \mathrm{Hom}(\cdot, X) \rightarrow \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$. 另一方面, X

Lemma 0.1.1 (Yoneda). 对任意 $F \in \mathbf{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathbf{Set})$, 存在双射

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(\cdot, X), F) \xrightarrow{\sim} F(X);$$

$$f_* : [\tau \mapsto (F\tau)(f)] \longleftarrow f,$$

$$(\tau)_{Y \in \mathcal{C}} \longmapsto \tau_X(\mathrm{id}_X).$$

其中选定一个自然变换相当于为每个 Y 选定自然的态射 $\mathrm{Hom}(Y, X) \rightarrow F(Y)$, 上述的 f_* 对每个 Y 把每个 $\tau \in \mathrm{Hom}(Y, X)$ 打到了 $(F\tau)(f)$, 注意根据反变性 $F\tau \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Fun}}(F(X), F(Y))$.

特别地, 取 $F = \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$, 那么就得到同构

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}(\cdot, X), \mathrm{Hom}(\cdot, Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(X, Y).$$

写出引理的叙述后证明并不困难. $\mathcal{C}$ 可实现为完全子范畴告诉我们如下的推论:

Corollary 0.1.2. 如果能找到自然同构 $\mathrm{Hom}(\cdot, X) \Rightarrow \mathrm{Hom}(\cdot, Y)$, 那么就有对象同构 $X \cong Y$.

Yoneda 引理的反变形式通过调换箭头可见成立. 现在我们代入拓扑空间的语境, 即我们希望通过讨论各种空间到 X 的映射或者在同伦意义下的映射来探测 X 的性质. 比如同伦群 π_n 就是在 $\mathbf{hTop}$ 的语境下考虑 $\mathrm{Hom}(S^n, X)$ 的性态来反推出 X 具有的性质. 同调群 H_n 在之后会被证明是可表的: 即存在空间 K 使得 $H_n(\cdot) = \mathrm{Hom}(K, \cdot)$. 还有一个例子是: Gelfand-Kolmogoroff 定理告诉我们如果 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, \mathbb{R})$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Top}}(Y, \mathbb{R})$ 是环同构那么 $X \cong Y$, 也就是说 $\mathrm{Hom}(X, \cdot)$ 的很少量的信息就可以被用来读出 X .

0.2 CGWH Space and the Exponential Law (暂缓)

本段对应 May 的第 5 章.³

0.3 More Construction of Spaces

我们再在本节声明一些空间的建构方式, 这里大部分都是为了之后的理论做准备.

³真的好难理解……

Definition 0.3.1 (映射柱 Mapping Cylinder). 我们在 $\mathbf{Top}$ 范畴下考虑. 对映射 $f \in \mathbf{Hom}(X, Y)$, 定义其映射柱 $Mf \in \mathbf{Top}$ 为

$$Mf := (X \times I) \sqcup Y / ((x, 1) \sim f(x)).$$

映射柱可被建构为一个 $\mathbf{Top}$ 中的 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_1} & X \times I \\ f \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Mf \end{array}.$$

考虑 Mf 有如下几个原因:

- 在研究同伦延拓性质 (HEP) 图表时, 上述 pushout 图表会自然出现并说明只需验证 Mf 处的测试图表 (test diagram) 交换, 就验证了空间对满足 HEP 性质, 这具有很好的理论价值, 因为从性质本身来看要对每个拓扑空间都验证图表成立.
- Mf 可由把任何映射 $f: X \rightarrow Y$ 分解成 $X \hookrightarrow Mf$ 和 $Mf \xrightarrow{r} Y$ 两步. 容易看到后者是一个形变收缩, 之后会证明前者是一个 cofibration. 于是所有映射在差一个同伦等价的意义上都能被看作 cofibration.
- $\mathbf{Top}(2)$ 中的每个空间对 $(X \xrightarrow{f} Y)$ 都可以确定一个 $\mathbf{Top}$ 中的对象 Mf , 于是我们可以考虑 $\mathbf{Top}(2)$ 中的映射是否有对应物. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array} \quad (*)$$

考虑 $X \times I \xrightarrow{a \times \text{id}} X' \times I \hookrightarrow Mf', Y \xrightarrow{b} Y' \hookrightarrow Mf'$, 根据交换图表可指二者相容, 用 pushout 的泛性质给出 $M(a, b): Mf \rightarrow Mf'$. (注意如果没有这个 I 直接 identify 是记录不下 X 处的完整信息的) 因而我们通过 Mf 把 $\mathbf{Top}(2)$ 中的问题转化到 $\mathbf{Top}$ 上.

- 除了处理 $\mathbf{Top}$ 中的交换图表外, Mf 也能处理 $\mathbf{hTop}$ 中的交换图表. 还是上面的图表 (*), 只不过在 $\mathbf{hTop}$ 上考虑, 则图标说的是存在同伦 $\Phi: f'a \Rightarrow bf$. 此时我们可以建立映射:

$$M(a, b, \Phi): Mf \rightarrow Mf', \quad \begin{cases} (x, t) \mapsto (a(x), 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (x, t) \mapsto \Phi_{2t-1}(x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \\ y \mapsto b(y). \end{cases}$$

直观来说就是把柱的一部分拿来在空间 Y' 上行走, 行走之后才能和 b 接上. 注意如果选定不同的同伦 Φ , 那么得到的映射是不相同甚至不同伦的 (考虑

$X = X' = *$, $Y = Y' = S^1$, $a = b = \text{id}$, 那么可以让基点绕一圈再回到原点, 这个同伦和常值同伦给出的常值映射 $M(a, b, \Phi)$ 就不同伦) 但是如果两个同伦是同伦的, 它们建构出来的映射的确是同伦的. 从这个意义上来讲, 虽然 Mf 没法说是从 $\mathbf{hTop}(2)$ 打到 $\mathbf{hTop}$ 的函子, 但是如果把 $[\Phi] \in \Pi(X, Y')$ 也纳入态射的考虑范围, 就可以认为 M 给出了一个函子.

下一个是上述空间的进一步推广.

Definition 0.3.2 (双映射柱 Double Mapping Cylinder). 我们在 $\mathbf{Top}$ 范畴下考虑. 给定空间 X, Y, Z 及它们之间的映射 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$, 定义**双映射柱** $M(f, g) \in \mathbf{Top}$ 为

$$M(f, g) := Y \sqcup (X \times I) \sqcup Z // ((x, 0) \sim f(x); (x, 1) \sim g(x)).$$

它可以被实现为一个 pushout:

$$\begin{array}{ccc} X \sqcup X & \xrightarrow{\iota_0 \sqcup \iota_1} & X \times I \\ f \sqcup g \downarrow & & \downarrow \\ Y \sqcup Z & \longrightarrow & M(f, g) \end{array}.$$

双映射柱可以同时保存三个空间及他们之间映射 $Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z$ 的关系. 它可以被视为两个映射柱的 pushout (或者说粘合):

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_0} & Mf \\ \downarrow \iota_0 & & \downarrow \\ Mg & \longrightarrow & M(f, g) \end{array}$$

如果有满足相容性的映射 $(a, b, c) : (Y \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} Z) \rightarrow (Y' \xleftarrow{f'} X' \xrightarrow{g'} Z')$ 使下述图表交换

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xleftarrow{f} & X & \xrightarrow{g} & Z \\ a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ Y' & \xleftarrow{f'} & X' & \xrightarrow{g'} & Z \end{array}$$

我们可得到给出一个映射 $M(a, b, c) : M(f, g) \rightarrow M(f', g')$ 来完全概括这件事情. 以及如果上述图表是在同伦意义下交换并且我们有两个同伦 $\Phi : af \Rightarrow f'b$ 和 $\Psi : cg \Rightarrow g'b$, 那么可以给出映射 $M(a, b, c, \Phi, \Psi)$, 只需要把两个映射柱给出的 $M(b, a, \Phi)$ 和 $M(b, c, \Psi)$ 拼起来即可.

但这样我们的东西就太多了, 我们可以让 X, Y, Z 都打到同一个空间 W , 并考虑如下同伦意义下交换的图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \downarrow & & \downarrow a \\ Z & \xrightarrow{b} & W \end{array}.$$

给定同伦 $\Phi : af \simeq bg$, 那么可以很自然地定义

$$M(f, g) \rightarrow W, \quad \begin{cases} y \mapsto a(y); \\ z \mapsto b(y); \\ (x, t) \mapsto \Phi_t(x) \end{cases}.$$

直观上把 X 看作 Y, Z 的子空间, 那么同伦就完美地指示了对每个 X 中的点如何从 Y 的像集走到 Z 的像集内. 所以 $M(f, g)$ 有类似于 pushout 的性质成立, 但它不是 $\mathbf{hTop}$ 范畴中的 pushout, 因为它的建构会和 Φ 的选取相关. 如果把 Φ 的资料纳入态射的考虑中, $M(f, g)$ 就成为一个 pushout. 我们把和它同伦等价的空间称为一个 **同伦推出** (homotopy pushout), 把图表称为同伦推出图表,

最后我们来考虑那些与标准球和标准圆盘相关的空间.

Definition 0.3.3. 一个标准的 n 维圆盘 D^n 定义为

$$D^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}.$$

常用的与它同胚的空间有: 标准 n 维立方体

$$I^n = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1\}.$$

标准 n 维单形

$$\triangle^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : 0 \leq x_i \leq 1, \sum_i x_i = 1\}.$$

1 Cofibration

- definition
- replacing maps by cofibrations
- identify an cofibration
- cofibration and homotopy
- cofiber exact sequence